

HFSS 当前模型与仿真结果 交付报告

X 波段四路高功率 Magic-T 合成器
当前阶段：v4 单胞全架构 + 局部方向识别

项目	9.0-11.5 GHz 四路波导功率合成器
当前主模型	single_magictee_v4_full.aedt
HFSS 环境	Ansys Electronics Desktop 2025.2 Student（当前可打开）
报告日期	2026-09-22
交付判断	架构与诊断资料齐全；尚未达到最终指标

本报告用于对外展示当前工作状态。PDF 中的曲线来自自己保存的 S4P 文件；原始 S4P、AEDT 工程、参数扫描和分析 JSON 均放在同名压缩包中。

1. 当前结论

当前交付版本是一个可在 AEDT 中打开和继续修改的 v4 单 Magic-T 三维全架构模型，不是已经完成的四路整机，也不是硬件定型版本。模型包含 H 臂局部匹配柱对、H 面缩窄喉部、双脊渐变段和三个处于收回状态的调谐螺钉。

关键判断：当前 v4 局部方向识别未通过方向门槛。启发式增广奇异值分析得到最小奇异值增益约 2.23 倍，低于预设的 5 倍；最小/最大奇异值比约 0.00526，也低于优选的 0.01。因此下一步应重新识别完整 v4 Jacobian，再进行受约束被动综合，不宜直接宣称已经满足 22 dB 回波损耗目标。

目标与当前状态

指标	设计目标	当前判断
频带	9.0-11.5 GHz	已按该频带进行 101 点数据处理
回波损耗	>= 22 dB	当前单胞结果约 1-6 dB 量级，未达到
隔离度	>= 22 dB	部分禁止耦合低于 -30 dB，但不能替代整机隔离
合成效率	>90% (当前展示门槛)	v4 单胞 H 臂端口效率 47.2%-59.5%，未通过；四路树仍待验证
功率	>30 kW 峰值；>1 kW CW	已完成端口功率线性换算；峰值电场、损耗、热仍未验证

结果解释边界

现有 S4P 主要用于单胞结构诊断、方向识别和参数敏感性判断。它们不能直接代表四路树装配后的系统性能，也不能作为高功率安全裕量或硬件资格结论。

2. 当前 v4 模型与参数

当前 AEDT 工程文件已从 /tmp/hfss-v4-center/single_magictee_v4_full.aedt 复制到交付包的 model/ 目录；同时保留 aedresults 缓存，便于在同一环境中打开工程。

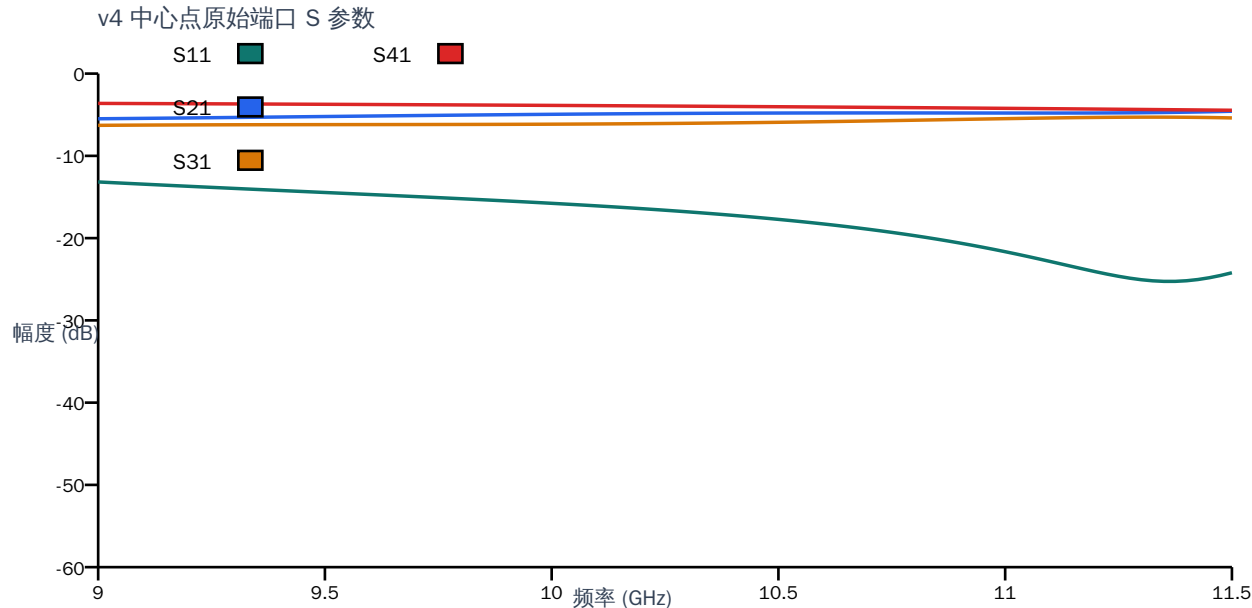
区域	当前种子
基本波导	WR90 : a = 22.86 mm , b = 10.16 mm
局部柱对 J0	半径 1.50 mm ; 高度 0.70 mm ; 轴向位置 y = 2.00 mm
H 面喉部 J1	缩窄 broad dimension = 20.40 mm ; 长度 = 5.50 mm
终端双脊 J2	脊宽 = 4.572 mm ; 间隙 = 5.80 mm ; 长度 = 7.50 mm
平滑渐变 J3	g1 = 7.672 mm , L1 = 9.872 mm ; g2 = 5.800 mm , L2 = 8.857 mm
三螺钉 J4	相对轴向位置 0 / 8.4 / 17.6 mm ; 当前穿入量 0 / 0 / 0 mm
E 臂	保留 v2 parity-corrected 方向 ; 完整树级联仍待综合

模型展示建议

打开 AEDT 后，在左侧选择 SingleMagicT_v4_Full，使用 Modeler -> Fit All
使结构完整居中。建议先展示整体拓扑，再展开 H 臂局部区域，最后说明三个螺钉目前均为收回状态。

3. 仿真结果汇总

所有结果均来自压缩包 simulation/ 目录中的原始文件。下面的曲线是 v4 局部识别中心点 center.s4p 的原始端口网络幅度，未进行混合模变换。



分析项	结果	判定
v4 局部识别案例	主方向识别 5 个 S4P；另保留 radius +/- 2 个补充案例	已完成
v4 最小奇异值增益	2.23 倍	低于 5 倍门槛
v4 sigma_min/sigma_max	0.00526	低于 0.01 优选值
v4 中心点 c+ 回波损耗	2.77 dB @ 9.00 GHz	远低于 22 dB
v4 中心点禁止耦合	-45.11 dB	局部耦合较低，但非整机隔离

图 1. v4 中心点原始端口 S 参数幅度。曲线用于结构诊断，不能直接等同于最终四路合成效率。

4. 效率与功率端口审计

审计采用 v4 中心点 S4P，对 P1/P2 施加等幅同相入射，P3 作为 H 臂目标输出，P4 作为 E 臂泄漏端口。归一化总入射功率为 2 W，因此结果可线性缩放到 30 kW 或 1 kW。

项目	9.0-11.5 GHz 结果	判定
H 臂同相合成效率	47.16%-59.55%；平均 51.79%	未达到 >90%
E 臂泄漏	最大 0.0031%	隔离方向较好
输入反射功率占比	40.45%-52.84%	匹配不足
30 kW 输入时 H 臂输出	14.15-17.86 kW	不是 30 kW 有效输出
1 kW 输入时 H 臂输出	471.6-595.5 W	线性端口换算

这一步验证了端口功率守恒和线性功率分配，但没有验证 30 kW 下的峰值电场、导体损耗、真空击穿或 1 kW CW 热稳定性；原始审计 JSON/CSV 已一并放入 simulation/v4_local_identification/。

5. 本轮研究推进结果

针对原 v4 的 H 面效率过低问题，本轮新增了经典结区贯穿匹配柱、上下对称结区柱对和 E 臂短阶梯三类全波筛选。最有效的 H 面候选为：贯穿柱半径 2.4 mm、从底壁起高度 16.25 mm，并保留原局部柱对。它把 H 面效率范围从基线 47.2%-59.5%提高到 59.3%-88.4%，但仍未形成 >90% 的全带宽结果。

结构候选	H 面效率	E 面效率	结论
v4 基线中心点	47.2%-59.5%	71.2%-86.8%	基线
贯穿柱 r=2.4, h=15.0 mm	54.2%-85.0%	48.0%-57.2%	改善 H，但为单峰
贯穿柱 r=2.4, h=16.25 mm + 局部柱对	59.3%-88.4%	50.8%-55.3%	当前最佳 H 候选
E 臂短阶梯 b=8.0, L=3.0 mm	58.9%-92.8%	35.1%-38.0%	排除简单阶梯

最佳 H 候选在 30 kW 线性端口换算下约输出 17.80-26.52 kW；这只是 S 参数功率分配，不是峰值功率资格。E 臂短阶梯筛选表明，当前缺的不是普通窄截面变换，而是局部差模耦合的隔板、窗口或多级结区匹配结构。

6. 历史基线与敏感性扫描

v3.4 的一阶 Jacobian 扫描用于说明旧坐标系统的实际秩亏问题；v2 Stage-A 扫描用于说明单纯调整终端脊间隙/长度不能解决当前宽带匹配问题。

项目	数值
v3.4 Jacobian 案例	中心点 + 8 个单参数扰动，共 9 个 S4P
step-normalized sigma_min	0.000390
step-normalized sigma_max	0.164612
条件数	421.6
有效秩 (5% / 1%)	2 / 3

v2 Stage-A 12 点扫描区间

扫描量	范围内最小值	范围内最大值
H 模式回波损耗	0.90 dB	1.27 dB
E 模式回波损耗	5.33 dB	5.40 dB
参数组合	g2 = 4.6 / 5.0 / 5.4 / 5.8 mm；终端长度 = 4.5 / 6.0 / 7.5 mm	共 12 组

现阶段的技术含义

已有结果支持“先修正局部控制方向，再进行被动综合”的路线。当前最重要的下一步不是扩大螺钉扫描，而是基于 v4 五个全波案例重新计算统一定义的 v4 Jacobian；只有当新增局部柱方向确实改善弱方向后，才进入受约束的几何优化和残余螺钉调谐。

7. 压缩包内容与下一步

压缩包按“报告 - 模型 - 原始仿真 - 设计资料 - 脚本”分层，接收方可先看 PDF，再用 AEDT 打开 model/ 下的工程，最后回溯 simulation/ 下的原始 S4P。

目录	内容
report/	本 PDF 报告
model/	当前 v4 AEDT 工程及 aedresults 缓存
simulation/v4_local_identification/	v4 中心点、post height/y 四个扰动案例、S4P、manifest、分析 JSON
simulation/v5_post_joint_screen/	贯穿匹配柱高度/半径与局部柱对联合筛选；包含原始 S4P 与效率功率审计
simulation/v5_through_post_screen/ 与 v5_through_post_extend/	贯穿匹配柱高度方向筛选
simulation/v5_e_step_screen/	E 臂短阶梯筛选；用于排除简单窄截面变换
simulation/v3_4_jacobian_r11/	v3.4 Jacobian 9 案例及分析 JSON
simulation/v2_stage_a/	v2 12 点参数扫描及 summary.json
simulation/parameter_checks/	早期单参数 S4P 检查
design/ 与 docs/	v4 种子、架构说明和工程设计背景
scripts/	v4 构建器、分析脚本和本报告生成脚本

建议的后续工作顺序

1) 重新计算完整 v4 Jacobian；2) 若方向门槛通过，进行小信赖域被动综合；3) 被动回波损耗达到约 18 dB 后再启用三个螺钉；4) 把单胞复制为三 Magic-T 二叉树；5) 最后进行有限导体、峰值电场、30 kW 峰值和 1 kW CW 热分析。

交付声明：本包完整保存了截至 2026-09-22 的当前模型与仿真证据，但结果仍处于研究设计阶段，不能作为已通过指标或硬件安全认证的依据。